

CASA 	NOTA TECNICA TECHNICAL REPORT	Núm. No. NT-T-ADS-94020	
		Pág. de Page 1 of 332	Edic. Issue A
	Departamento ESTATICA Department	Avión Aircraft Métodos	

Título/Title

95055634
Manual de utilización del programa PERLA, versión 1.0.

Palabras clave/Key words

FEM, SOFTWARE, TECHNOLOGIES, PANELS, TEST, REINFORCED PLASTICS.

Clasificación acceso
Access Class

P 1

Resumen/Summary

El programa PERLA (Paneles de Ensayo Rigidizados con LArguerillos) genera automáticamente un modelo de elementos finitos para MSC/NASTRAN (MSGMESH) de un panel rectangular plano rigidizado con larguerillos en el que el usuario elige las dimensiones, el tipo del larguerillo (entre siete tipos normalizados distintos) y el valor de la carga para dos condiciones de carga típicas: panel a cortadura y panel a compresión con sus apoyos correspondientes.

El programa además permite generar apoyos perpendiculares al panel (SPC's) en líneas normales a los larguerillos, que simulen costillas o cuadernas.

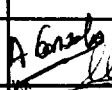
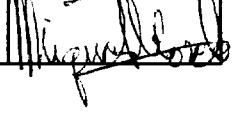
El programa se encuentra instalado en VAX, en el entorno de \$ ASIGNACIONES_CALCULO, que asigna al programa el comando \$ PERLA.

En esta Nota Técnica se describe la utilización de la versión 1.0 de este Programa.

Este programa forma parte de la Sección XVIII ("Programas de Ordenador y Procedimientos") del Volumen 8 (Cálculo Estructural) del Manual de Diseño de C.A.S.A.

PROPIEDAD DE CONSTRUCCIONES AERONAUTICAS S.A.. Este Documento no puede ser utilizado ni reproducido total o parcialmente sin la previa autorización escrita de CASA.

CONSTRUCCIONES AERONAUTICAS S.A. PROPERTY. This Document shall neither be used nor completely or partially reproduced without previous written authorization by CASA.

Distribución/Distribution	Realización/Execution	Fecha/Date Oct-94
Sr. A. Pérez (*)	Realizado Prepared	Firma Signature
Sr. I. A. Franganillo (*)	J. L. DE LA GÁNDARA	
Sr. J. M. Ruiz Barragán (*)		
Sr. H. Climent (*)		
Jefes de Sección de Estática (*)		
ARCHIVO CALCULO	Comprobado Checked A. GONZÁLEZ / M. HUERTAS	
(*) Sólo Portada	Aprobado Approved M. A. MORELL	

[illegible]

INDICE

1.- FICHA TECNICA DEL PROGRAMA	4
2.- GENERALIDADES	5
3.- EJECUCION	11
4.- ENTRADA DE DATOS	12
5.- SALIDA DE RESULTADOS	14
6.- LIMITACIONES	15
7.- EJEMPLOS	19

1.- FICHA TECNICA DEL PROGRAMA

Nota Técnica NT-T-ADS-94020

<u>PROGRAMA</u>	<u>REFERENCIA</u>	<u>FECHA</u>
PERLA		Octubre 94

OBJETIVO

Este programa permite la generación automática de modelos de elementos finitos MSC/NASTRAN (MSGMESH) de un panel rectangular plano rigidizado con larguerillos y dos condiciones de carga típicas (panel a cortadura y panel a compresión) con sus apoyos correspondientes, en el que el usuario elige las dimensiones, el valor de la carga y el tipo del larguerillo (entre siete tipos normalizados distintos situados en cualquier posición del panel).

El programa además permite generar apoyos perpendiculares al panel (SPC's) en líneas normales a los larguerillos, que simulen costillas o cuadernas situadas en cualquier posición del panel.

<u>LENGUAJE</u>	<u>ORDENADOR</u>
Fortran 77	Vax

<u>NUMERO DE LINEAS (APROX.)</u>	<u>EJECUCION</u>
3.792	Interactivo

<u>AUTOR</u>	<u>REVISION</u>
J.L. De La Gándara Verano	1.0

DOCUMENTACION ADICIONAL

Nota Técnica NT-T-ADS-94021:
Manual Teórico del Programa PERLA,
versión 1.0

Nota Técnica NT-T-ADS-94019:
Manual del Programador del Programa PERLA,
versión 1.0

2.- GENERALIDADES

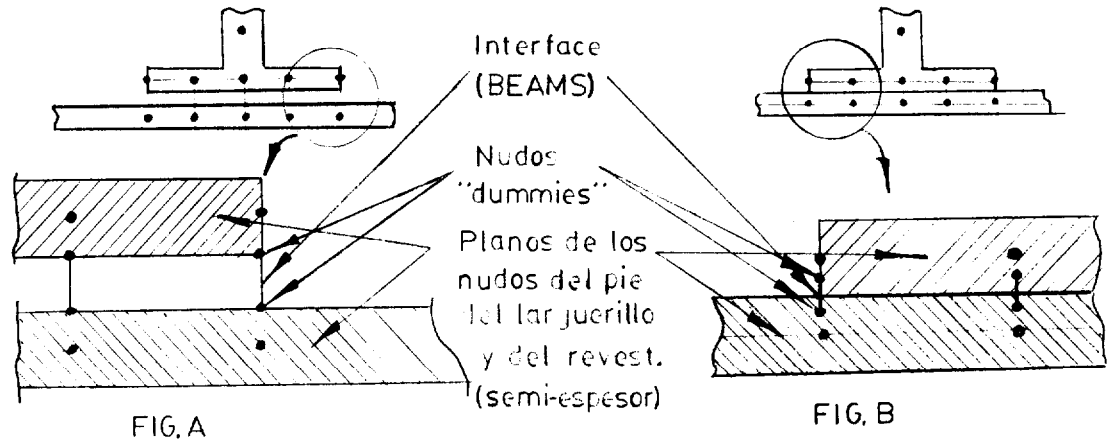
Este programa permite la generación automática de modelos de elementos finitos MSC/NASTRAN (MSGMESH) de un panel rectangular plano rigidizado con larguerillos y dos condiciones de carga típicas (panel a cortadura y panel a compresión) con sus apoyos correspondientes, en el que el usuario elige las dimensiones, el valor de la carga y el tipo del larguerillo (entre siete tipos normalizados distintos situados en cualquier posición del panel).

El programa además permite generar apoyos a petición del usuario, perpendiculares al panel (SPC's) en líneas normales a los larguerillos, que simulen costillas o cuadernas situadas en cualquier posición del panel.

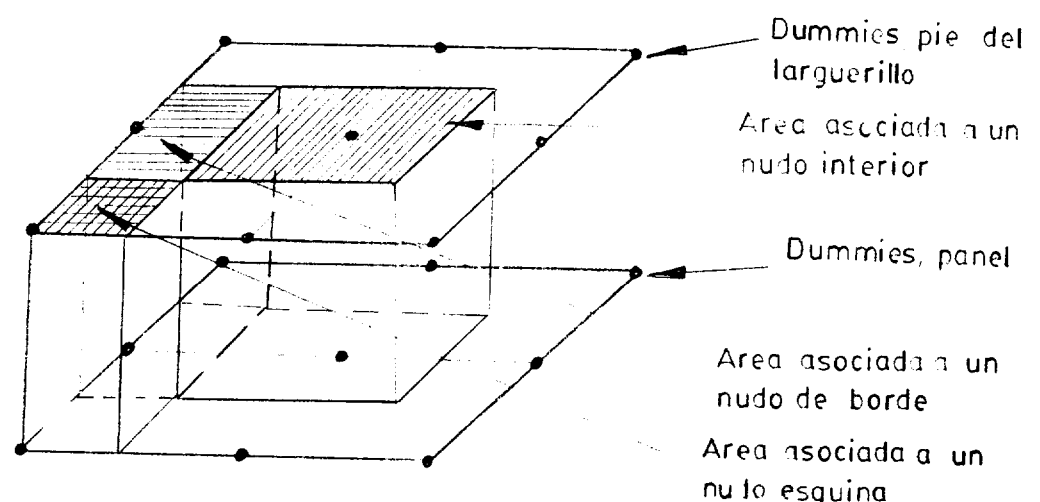
El cálculo del tamaño de la malla se realiza tomando como patrón la longitud de las divisiones en el pie del larguerillo (3 nudos por interface). Cuando al tomar este mallado en dirección "Y" se obtienen más de 99 divisiones o el producto de las divisiones en "Y" por las divisiones en "X" en la zona bajo el larguerillo (solamente para larguerillos en omega) es superior a 1000 (limitaciones del MSGMESH) se toma como longitud patrón en dirección "Y" el doble de la tomada inicialmente. Si volviera a cumplirse una de las condiciones expresadas anteriormente se repetiría el proceso aumentando cada vez la longitud patrón inicial en las proporciones 3,4,5 y 6. A partir de esta última el programa se detiene, puesto que según la DPI-ADC-006 (Cap. 7, Pag. 15) esa es la máxima relación de esbeltez permitida, dando un mensaje de error en el que se dice en que zona se excede el máximo número de nudos permitidos por el MSGMESH con la relación de esbeltez máxima.

Una vez determinada la longitud de los elementos en dirección "Y", se calcula en dirección "X" en la zona entre larguerillos con los mismos criterios, es decir se toma la longitud patrón y si el número de divisiones en "X" es mayor de 99 o el producto de estas divisiones por las ya calculadas en "Y" es mayor de 1000 se tomará longitud de 2 a 6 veces mayor que la patrón hasta que dejen de cumplirse cualquiera de las dos condiciones dichas. Si llegado a ese punto se siguiera incumpliendo una de las condiciones, el resultado sería análogo al ya expuesto en el punto anterior.

La modelización de la interface entre el larguerillo y la placa aparece descrita en la nota NT-00-ECE-073. Para obtener la distribución de esfuerzos en la interface larguerillo-revestimiento, esta zona se modeliza como puede verse en la siguiente figura (A). Para el caso de cocurados la interface real corresponde figura (B), si bien el error cometido por modelizar según el esquema (A) es muy pequeño, puesto que los espesores en el cocurado, zona de resina, son muy pequeños (ver página siguiente).



En la interface se crea un grupo de nudos en la superficie superior del revestimiento y otro grupo similar en la superficie inferior del pie del larguerillo. El primer grupo se une a los nudos del revestimiento y el segundo grupo se une a los nudos del pie del larguerillo. La unión en ambos casos se realiza por medio de elementos rígidos (elementos RBAR). Esta modelización permite conocer los desplazamientos de la interface en la superficie inferior del pie del larguerillo y en la superficie superior del revestimiento. La zona de la unión se modeliza con elementos viga (elementos BEAM) conectando los dos grupos de nudos ya mencionados. La rigidez axial y de cortadura del "BEAM" reproducen la rigidez de la capa de unión, mientras que las rigideces de torsión y de flexión son despreciables. La sección de los elementos BEAM es el área asociada a cada nudo, según se muestra en la siguiente figura.



Si la unión de los larguerillos es cocurada de cinta del grupo V, se recomiendan rigideces muy altas, los siguientes valores son los habituales:

$G = 30000 \text{ MPa}$

$\nu = 0.33$

$t = 0.016 \text{ mm}$ (espesor)

Cuando la unión sea pegada, se recomiendan poner los valores del adhesivo para G y ν así como para el espesor.

Para otro tipo de uniones, se pondrá el espesor y las rigideces de la manera en que mejor se simule la deformada del conjunto larguerillo-panel, que es en lo que influyen estas rigideces, ya que la distribución de cargas al no haber caminos alternativos no variará.

Los elementos y los nudos son generados con el mallador NASTRAN MSGMESH, quedando por tanto la numeración última de los elementos y nudos de acuerdo con los criterios de este módulo. Aquí mencionaremos cómo numerará el programa las tarjetas GRIDG y CGEN con el objeto de que el usuario pueda luego identificar sus nudos y sus elementos en la salida (.F06) con ayuda del manual MSGMESH.

La numeración de las tarjetas GRIDG es la siguiente:

* Para los paneles con larguerillos en omega las tarjetas tienen dos dígitos que siguen la siguiente regla:...

AB Donde (Ver figura)

A = 1 al 9 Número de larguerillo.

B = 0,1 Zona de interface (0 para un pie, 1 para el otro).

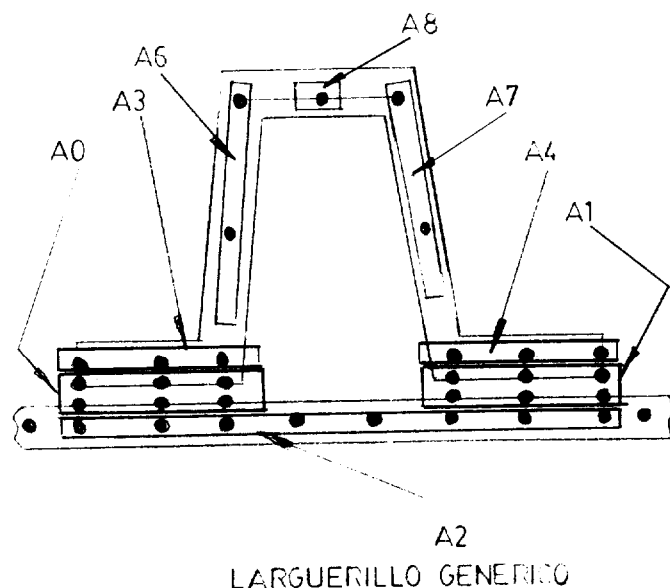
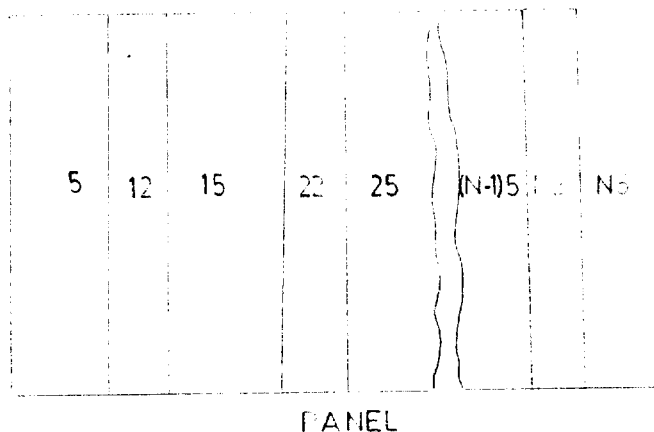
B = 2 Panel bajo el larguerillo (en zona de interface).

B = 3,4 Pie del larguerillo (3 para un pie, 4 para el otro).

B = 5 Resto del panel (la zona delante del larg. 1, A = 0).

B = 6,7 Alma del larguerillo (6 un alma, 7 la otra).

B = 8 Cresta del larguerillo.



* Para el resto de los paneles las tarjetas tienen dos dígitos que siguen la siguiente regla:

AB Donde (Ver figura)

A = 1 al 9 Número de larguerillo.

B = 0 Zona de interface.

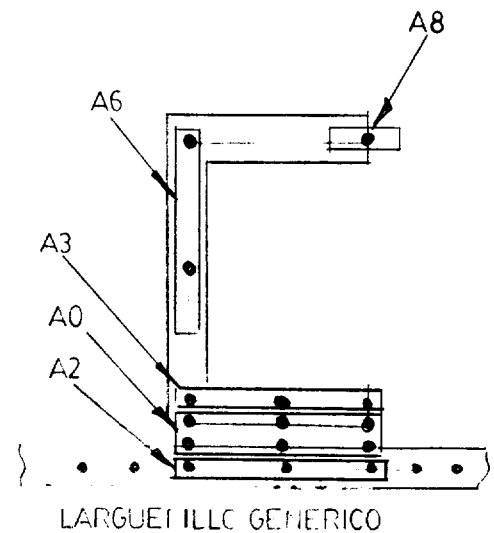
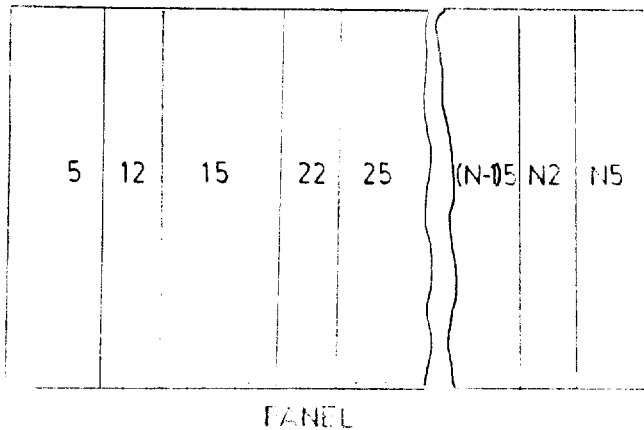
B = 2 Panel bajo el larguerillo.

B = 3 Pie del larguerillo.

B = 5 Resto del panel (la zona delante del larg. 1, A = 0).

B = 6 Alma del larguerillo.

B = 8 Cresta del larguerillo.



La numeración de las tarjetas CGEN es la siguiente:

Para los paneles con larguerillos en omega las tarjetas siguen la siguiente regla:

Elementos BEAM (Interface) ABXXX

A = 1 al 9 Número de larguerillo.

B = 0,1 Zona de interface(0 para un pie, 1 para el otro).

XXX = Ordinal del 1 al 999

Elementos QUAD (Interface) ABXXXX

A = 1 al 9 Número de larguerillo.

B = 2 Panel bajo el larguerillo (en zona de interface).

B = 3,4 Pie del larguerillo(3 para un pie,4 para el otro).

B = 5 Resto del panel.

B = 6,7 Alma del larguerillo(6 un alma,7 la otra).

B = 8 Cresta del larguerillo.

XXXX = Ordinal del 1 al 9999

* Para el resto de los paneles las tarjetas siguen la siguiente regla:

- Elementos BEAM (Interface) ABXXX

A = 1 al 9 Número de larguerillo.

B = 0 Zona de interface.

XXX = Ordinal del 1 al 999

- Elementos QUAD (Interface) ABXXXX

A = 1 al 9 Número de larguerillo.

B = 2 Panel bajo el larguerillo (en zona de interface).

B = 3 Pie del larguerillo.

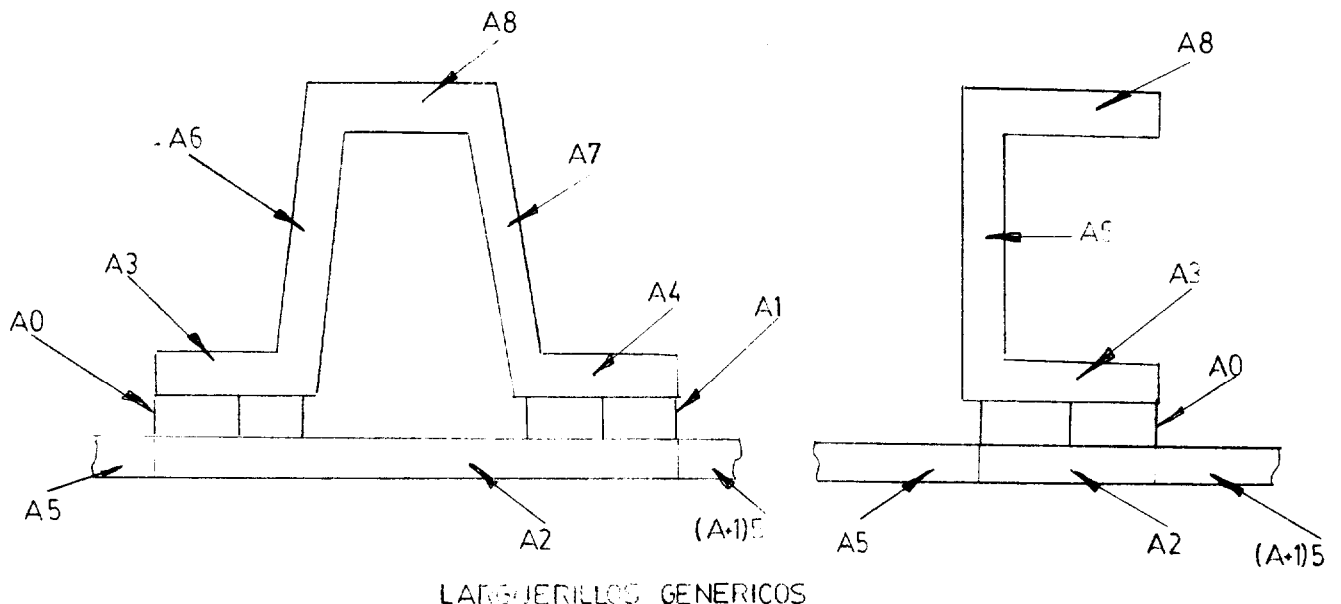
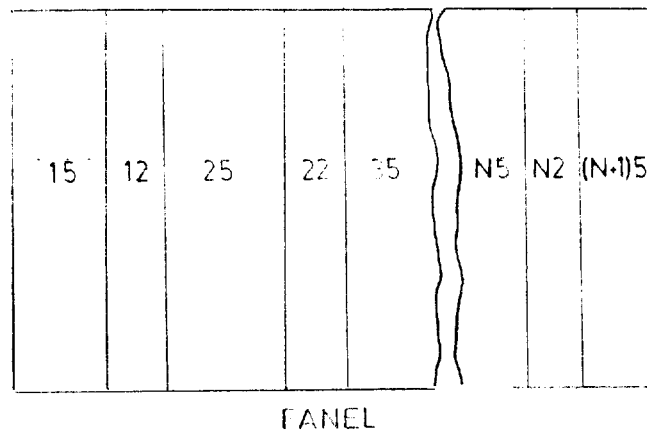
B = 5 Resto del panel.

B = 6 Alma del larguerillo.

B = 8 Cresta del larguerillo.

XXXX = Ordinal del 1 al 9999

En las figuras siguientes se indican las numeraciones de las tarjetas CGEN tanto para paneles con larg. en omega como para el resto de los paneles.



El programa admite trabajar en cualquier sistema de unidades coherentes, si bien, por comodidad, se recomienda el uso del sistema internacional.

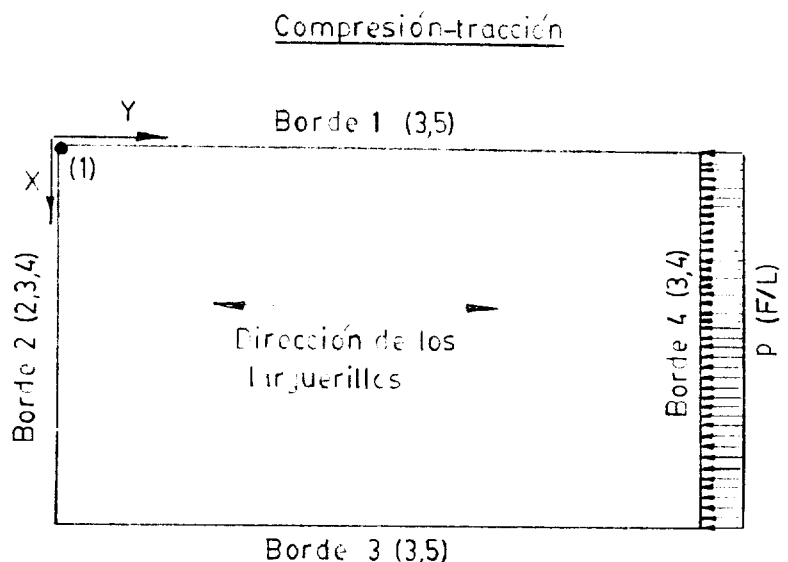
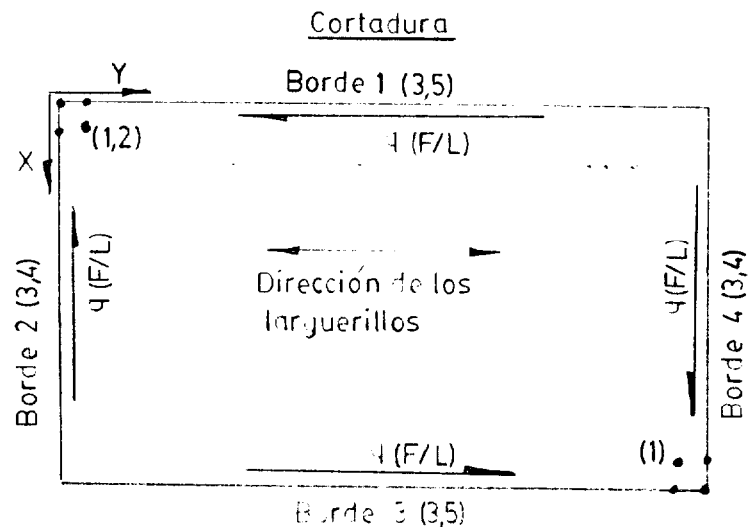
Las cargas generadas por el programa son de valor 1. por unidad de longitud, y estan aplicadas en el panel, es decir en el caso de compresión-tracción no se aplican cargas al pie del larguero.

El usuario deberá editar el fichero para incluir en él la salida que desee (por ej displacement o forces) , para indicar en qué elementos desea salida (SET) , para incluir las propiedades de la interface (elementos PBEAM con su MAT1 correspondiente) según los criterios citados en las páginas 6 y 7 de esta nota, así como las tarjetas de material (MAT2), debidamente calculados los valores de su apilado con otro software (ANCOLAB, por ejemplo).

Por último, remarcar aquí cómo son las condiciones de apoyo para los dos casos de carga, y cómo una imagen vale más que mil palabras os sugiero que veais las siguientes figuras

Claves								
Traslación			Giro					
X	Y	Z	X	Y	Z			
1	2	3	4	5	6			

Las cargas estan representadas en sentido positivo



3.- EJECUCION

La ejecución del programa es interactiva. Se realiza mediante el comando (Previamente se debe haber ejecutado el el comando \$ ASIGNACIONES_CALCULO):

\$ PERLA

Una vez ejecutado el programa por primera vez, este genera un procedimiento de comandos ("input".COM) comentado que se podrá usar en las sucesivas ocasiones en que se use el programa, haciendo así más cómoda la introducción de datos.

4.- ENTRADA DE DATOS

Los datos que hay que introducir al ejecutar el programa son:

"input" = Nombre del fichero NASTRAN y del de comandos sin tipo.

q = Flujo de cortadura aplicado al panel

p = Carga por unidad de longitud aplicada al panel (+ compresión, sólo se carga el panel y no la base del larguerillo).

T = Tipo de larguerillo.

T = 1 Larguerillo en Omega.

T = 2 Larguerillo en "I"

T = 3 Larguerillo en "T"

T = 4 Larguerillo en "L"

T = 5 Larguerillo en "C"

T = 6 Larguerillo en "J"

T = 7 Larguerillo en "Z"

WL = Ancho del panel (dirección perpendicular a los larguerillos).

WC = Largo del panel (dirección perpendicular a las costillas).

TP = Espesor del panel.

NC = Número de costillas (máximo 9).

PC(i) = Paso entre la costilla i+1 y la i.

DBC = Distancia al borde de la primera costilla.

WFL = Ancho del pie del larguerillo.

WUL = Ancho de la cresta del larguerillo (sólo para larguerillos tipo 1,2,5,6 y 7).

HL = Altura del larguerillo.

ALFA = Angulo con la vertical (en grados y sólo para larguerillo en "omega").

TL = Espesor del pie del larguerillo.

TLA = Espesor del alma del larguerillo.

TLC = Espesor de la cresta del larguerillo.

NL = Número de larguerillos.

PL(i) = Paso entre el larguerillo i+1 y la i.

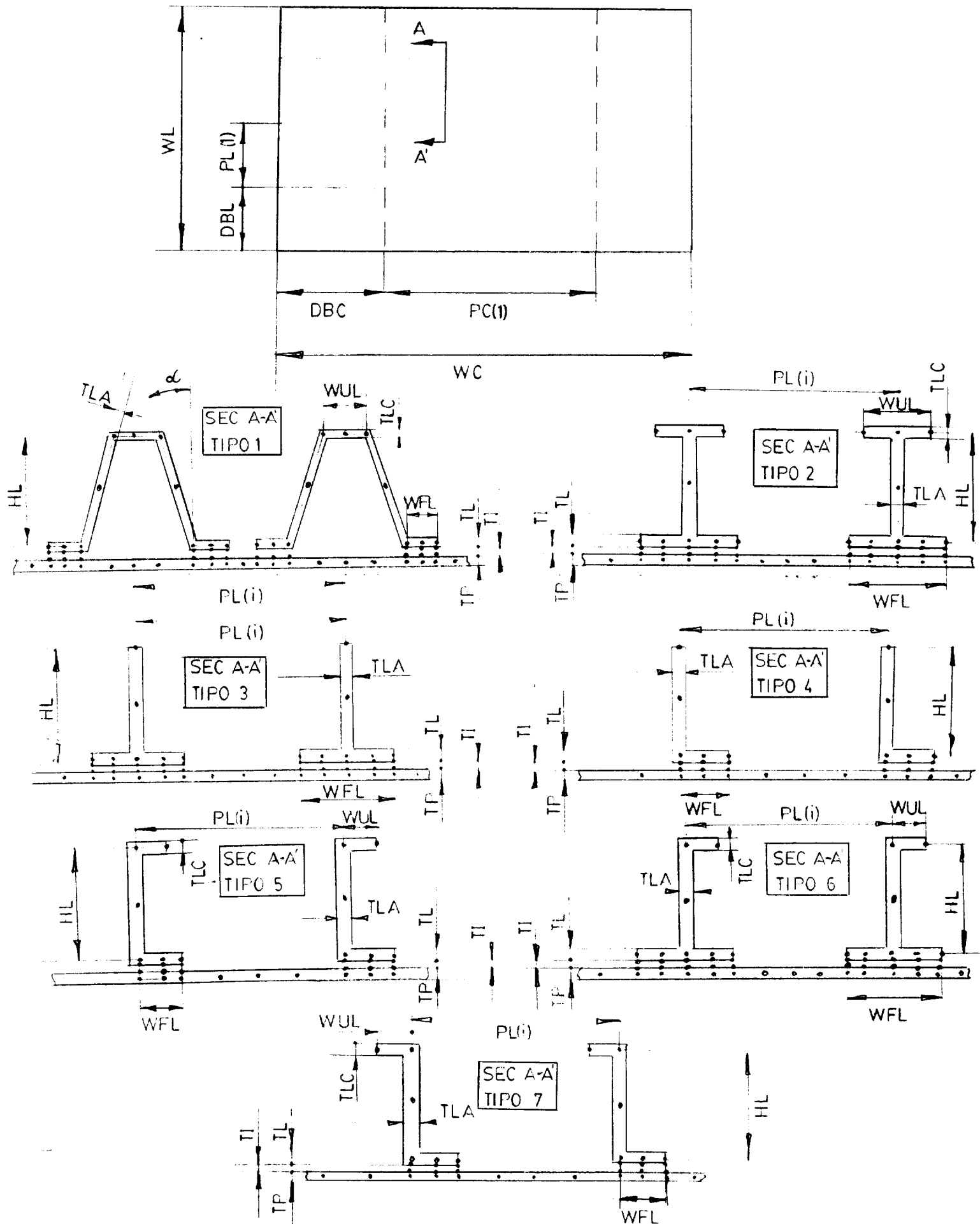
DBL = Distancia al borde del primer larguerillo.

TI = Espesor de la interface (adhesivo).

Cuando el programa hace preguntas para contestar con s=si o n=no, el valor por defecto es n=no y aparece entre corchetes.

Los valores de las propiedades del material, del adhesivo, así como la petición de la salida, se introducen editando el "input" NASTRAN obtenido con el programa y poniendo los valores como se recomendó en el apartado 2 (Generalidades) páginas 6,7 y 10 de este manual.

En la página siguiente se incluyen unos esquemas del panel con los datos de entrada del programa representados.



5.- SALIDA DE RESULTADOS

El programa da como salida un fichero "input" NASTRAN (MSGMESH) con los datos suministrados y dos casos unitarios de carga (SUBCASES), uno de cortadura y otro de compresión con cargas distribuidas. Estos casos unitarios se utilizan para ser combinados en las proporciones en que determine el usuario, mediante tarjetas SUBCOM y SUBSEQ.

Conviene hacer notar que este fichero esta en SOL 101 que es la solución NASTRAN estática estructurada desde la V67 en adelante; sin embargo conviene decir que por tener el fichero dos condiciones de apoyo distintas en cada SUBCASE (distintos set de SPC's), en V67 sólo correrá el primero de ellos, debiendo cambiar a la "obsoleta" SOL 24 si se desea que corran los dos SUBCASES en esta versión. Para las versiones V68 en adelante este problema no existe.

6.- LIMITACIONES

El programa tiene limitaciones propias y otras que le vienen impuestas por haber usado MSGMESH para la creación de la malla. En este capítulo expondremos todas ellas y al final del mismo pondremos una lista con los mensajes de error que da el programa y sus posibles causas.

El programa se ha pensado para un número máximo de 9 larguerillos y 9 costillas; este error no da mensaje de error por pantalla, simplemente detiene la ejecución del programa.

Todos los demás errores producen un mensaje por pantalla o vuelven a pedir el dato, algunos de ellos producen un error tal que el programa se detiene, ojo con ellos pues el programa entonces escribe un "input" NASTRAN incompleto, justo hasta que se encuentra con la condición de error. Entre este tipo de errores se encuentra el error debido al MSGMESH que describo a continuación.

Entre cada zona (ver figura de numeración de las tarjetas GRIDG en las páginas 7 y 8, para ver las zonas) no puede haber ni más de 1000 GRID, ni más de 99, en una de las direcciones (limitación del MSGMEHS).

Veamos a continuación los mensajes de error que da el programa y sus posibles causas.

Error 1:

Mensaje: El número debe ser real, por favor mete un "puntito" anda, se bueno

Causa: Se produce al introducir para el valor de la carga un valor no real (sin "puntito").

Acción: El programa te vuelve a pedir el dato.

Error 2:

Mensaje: Hay un error en los datos, la suma de los pasos y distancias al borde no coincide con el largo del panel o la distancia al borde es nula. Vuelve a introducirlos "please".

Causa: Se produce cuando se introduce mal el paso de las costillas, cuando se introduce mal el número de costillas, cuando el largo del panel es erróneo o cuando la distancia al borde de la primera costilla es nula.

Acción: El programa te vuelve a pedir los datos, salvo el largo del panel. Si tu error estuviera en el largo del panel aborta la ejecución, edita el "input".COM, modifica el valor erróneo del largo, sal con EXIT y corre el "input".COM, el programa te devolverá el control a pantalla y continuarás donde lo dejaste.

Error 3:

Mensaje: El paso tiene que ser mayor pues si no se montan los pies de los larguerillos.

Causa: El paso es demasiado pequeño, o tal vez el pie del larguerillo es enorme (por error).

Acción: El programa presupone que te has equivocado en el paso y te lo vuelve a pedir. Si tu error estuviera en el pie aborta la ejecución, edita el "input".COM, modifica el valor erróneo del pie, sal con EXIT y corre el "input".COM, el programa te devolverá el control a pantalla y continuarás donde lo dejaste.

Error 4:

Mensaje: El espacio entre larguerillos es muy pequeño (del orden del pie del larguerillo, aumenta el paso por favor).

Causa: El paso es demasiado pequeño, o tal vez el pie del larguerillo es enorme (por error).

Acción: Igual que en el error anterior. En este caso los larguerillos no se montan pero la distancia entre los pies es tan pequeña que el programa calcula mal las tarjetas FORCE.

Error 5:

Mensaje: Hay un error en los datos: la suma de los pasos y distancias al borde no coincide con el ancho del panel, o bien la distancia que queda desde el final del pie del larguerillo al borde del panel es del mismo orden que el propio pie y tiene que ser mayor. Vuelve a introducirlos "please".

Causa: Se produce cuando se introduce mal el paso de los larguerillos, cuando se introduce mal el número de larguerillos, cuando el ancho del panel es erróneo, cuando la distancia del borde al pie del primer larguerillo es del orden del pie del larguerillo o cuando el ancho del pie del larguerillo es enorme.

Acción: El programa te vuelve a pedir los datos menos, el ancho del panel y el ancho del pie del larguerillo. En el caso de que tu error fuera uno de estos últimos, opera como se dijo en el error 2 o en el 3 (es decir a través del "input".COM).

Error 6:

Mensaje: El panel queda muy estrecho en la dirección perpendicular a las costillas, menos de 5 veces el pie.

Causa: Este error se produce porque quedan menos de 10 divisiones en la dirección perpendicular a las costillas (largo del panel) y el programa comete un error al numerar los elementos RBAR de la interface (larg. tip. 1,4,5,7)

Acción: Ver error 7.

Error 7:

Mensaje: El panel queda muy estrecho en la dirección perpendicular a las costillas, menos de 2.5 veces el pie.

Causa: Este error se produce porque quedan menos de 10 divisiones en la dirección perpendicular a las costillas y el programa comete un error al numerar los elementos RBAR de la interface (este es 2.5 veces el pie porque para los larguerillos tipo 2 , 3 y 6 el pie es el doble que en los otros tipos, ver figura pag 13).

Acción: El programa detiene su ejecución y deja un fichero NASTRAN incompleto que debes borrar. Lo normal es que el largo del panel (dirección perpendicular a las costillas) o el ancho del pie del larguerillo o "ambos dos", estén mal ; edita el "input".COM y mete los valores buenos.

Error 8:

Mensaje: Con la máxima esbeltez (1/6) el panel queda con más de 99 nudos en la dirección perpendicular a las costillas (limitación del MSGMESH).

Causa: Es un error que producirá un error al correr el NASTRAN. La descripción es lo que dice el mensaje, ni más, ni menos.

Acción: Ver error 11.

Error 9:

Mensaje: Con la máxima esbeltez (1/6) el panel queda con más de 1000 nudos en la zona del panel bajo el larguerillo (limitación del MSGMESH).

Causa: Es del mismo tipo que en el error anterior.

Acción: Ver error 11.

Error 10:

Mensaje: Con la máxima esbeltez (1/6) el panel queda con más de 99 nudos en la dirección perpendicular a los larguerillos en zona entre larguerillos (limitación del MSGMESH).

Causa: Es del mismo tipo que en el error anterior.

Acción: Ver error 11.

Error 11:

Mensaje: Con la máxima esbeltez (1/6) el panel queda con más de 1000 nudos en la zona del panel entre larguerillos (limitación del MSGMESH).

Causa: Es del mismo tipo que en el error anterior.

Acción: El programa detiene su ejecución y deja un fichero NASTRAN incompleto que debes borrar. El programa podría acabar de escribir el fichero, pero luego el NASTRAN no correría. Lo normal es que haya algún dato erróneo; si es así, edita el "input".COM y mete los valores buenos. Si no fuera esta la causa, estás ante un panel "rarito" y el programa con la selección automática que hace del tamaño de la malla no te vale; lo siento "majete".

6.- EJEMPLOS

Se han procesado 8 ejemplos de aplicación del programa PERLA. Los 7 primeros tienen las mismas dimensiones del panel, el mismo espesor y el mismo número y espaciado de costillas y larguerillos, variando entre ellos solamente el tipo de larguerillo. El último ejemplo se ha ejecutado con los datos de un panel de ensayo del BRITE.

En todos los ejemplos se ha incluido:

- Presentación interactiva del programa por pantalla
- Fichero de comandos ("input".COM)
- Fichero de salida del programa (input NASTRAN)
- Dibujo del panel (Obtenido con el programa XL)

EJEMPLO 1Entrada de datos del ejemplo 1:Programa PERLA

Este programa permite la generación automática de modelos de elementos finitos MSC/NASTRAN (MSGMESH) de un panel rectangular plano rigidizado con larguerillos y dos condiciones de carga típicas (panel a cortadura y panel a compresión) con sus apoyos correspondientes, en el que el usuario elige las dimensiones, el valor de la carga y tipo del larguerillo (entre siete tipos normalizados distintos situados en cualquier posición del panel).

El programa además permite generar apoyos perpendiculares al panel (SPC's) en líneas normales a los larguerillos, que simulen costillas o cuernas situadas en cualquier posición del panel.

Versión 1.0	Octubre-1.994
-------------	---------------

Para continuar, pulsa una tecla

Notas

- Es indiferente introducir los datos en mayúsculas o minúsculas.
- El programa se ejecuta en interactivo.
- Este software y los datos producidos por él son propiedad de Construcciones Aeronauticas, S.A. (C.A.S.A.). Queda prohibida la reproducción total o parcial de este software, así como su utilización fuera del ámbito de C.A.S.A.

Para continuar, pulsa una tecla

Fichero HH1.COM del ejemplo 1:

```
$ PERLA
HH1      !Nombre del fichero NASTRAN y del fichero comandos sin tipo
2.3      !Flujo de cortadura (Nº real, unidades coherentes)
-5.2     !Carga distribuida a compresión (Nº real, unidades coherentes)
1        !Tipo de larguerillo
100      !Ancho del panel (dirección perpendicular a los larguerillos)
100      !Largo del panel (dirección perpendicular a las costillas)
2        !Espesor del panel
s        !¿Tiene costillas intermedias?
5        !Número de costillas (máximo 9)
s        !¿Es el paso entre costillas constante?
10       !Paso entre costillas
s        !¿Es la distancia al borde igual en los dos extremos?
s        !¿Es la distancia al borde igual a 30.00?
5        !Ancho del pie del larguerillo
5        !Ancho de la cresta del larguerillo
5        !Altura del larguerillo
5        !Ángulo con la vertical (en grados)
2        !Espesor del pie del larguerillo
2        !Espesor del alma del larguerillo
2        !Espesor de la cresta del larguerillo
3        !Número de larguerillos (máximo 9)
s        !¿Es el paso entre larguerillos constante?
25       !Paso entre larguerillos
s        !¿Es la distancia al borde igual en los dos extremos?
s        !¿Es la distancia al borde igual a 25.00?
.016     !Espesor de la interface (adhesivo)
```